ESRAR إصرار

الفيزياء

الوحدة الأولى : مجالات الجاذبية

×

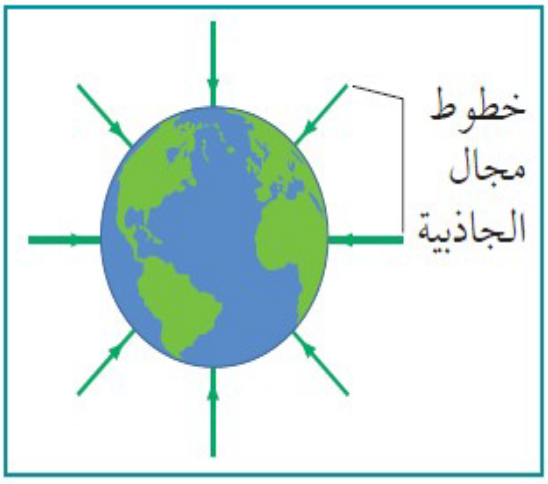
الصف الثاني عشر

أ. يعقوب البلوشي

YAQOOBBLSH

ESRAR
إصرار

(١-١) تمثيل مجال الجاذبية



س/ مـا المقصود بمجال الجاذبية؟

المنطقة من الفضاء التي تتعرض فيها كتلة ما إلى قوة جاذبية.

ملاحظات/ تبين خطوط مجال الجاذبية أمرين :-
أ) تبين الأسهم اتجاه قوة الجاذبية على كتلة موضوعة في المجال
ب) يشير التباعد بين خطوط المجال إلى شدة مجال الجاذبية

(كلما ابتعدنا عن سطح الأرض تباعدت خطوط المجال عن بعضها وبالتالي يصبح مجال الجاذبية أضعف)

ملاحظة :-

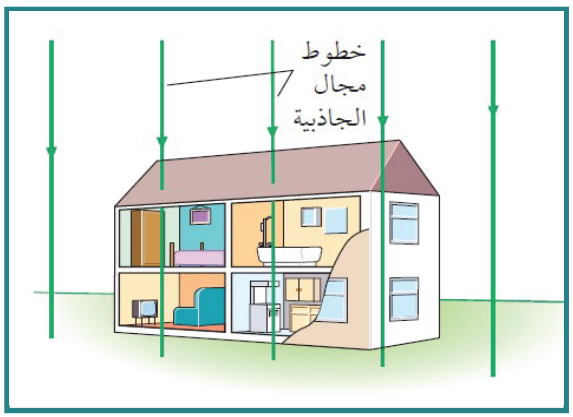
يبيّن رسم خطوط مجال الجاذبية الأرضية أن كل الأجسام تنجذب نحو مركز الأرض، حتى لو كانت هذه الأجسام تحت سطح الأرض

س/ مـا المقصود بمركز الكُتلة ؟

هـي النقطـة التي يمكننـا اعتبـار إجمـالي كتلـة الجسـم مركـزاً فيهـا.

أنـواع مـجالات الجاذبيـة :-

أ) مجـال الجـاذبية المنتظـم

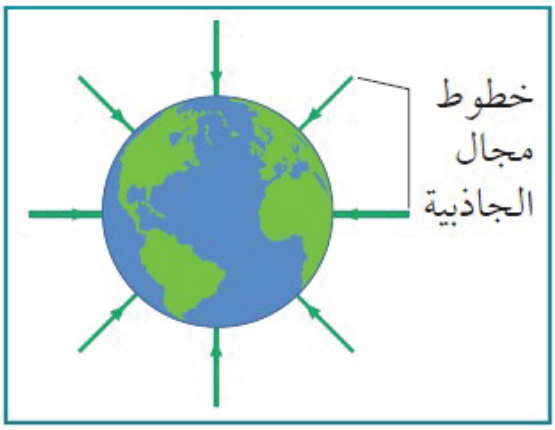


- تكون فيه خطوط المجال متوازية ومتباعدة بالتساوي.
- شدة مجال الجاذبية هي نفسها تقريبا في جميع النقاط. وبالتالي يكون وزنك نفسه في كل مكان في مجال الجاذبية.
- قوة الجاذبية متجهة للأسفل في كل مكان.

ممنـوع النشـر

ESRAR
إصرار

ب) مجال الجاذبية الشعاعي



تنتشر خطوط المجال شعاعيا كلما ابتعدنا عن سطح الأرض.

هذا يعني أنه كلما ابتعدنا عن سطح الكوكب يزداد التباعد بين الخطوط وتقل شدة مجال الجاذبية والعكس صحيح.

ملاحظة :-

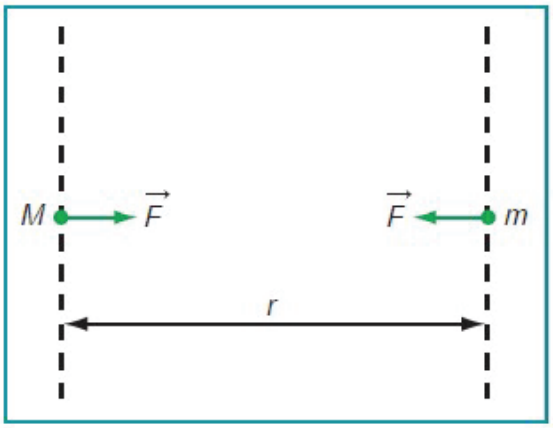
كلما زادت الكتلة تزداد شدة الجاذبية وبالتالي تكون خطوط المجال أكثر تقارباً.

مثال (كوكب الأرض وكوكب المشتري) وضح ذلك بالرسم.

قانون نيوتن للجاذبية

س/ أذكر نص قانون نيوتن للجاذبية؟

أي كتلتين نقطيتين تجذب كل منهما الأخرى بقوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتهما وعكسيا مع مربع المسافة التي تفصل بينهما.



- يوضح الشكل المقابل كتلتان نقطيتان تفصلهما مسافة (r)
(حسب قانون نيوتن للحركة فإن كلتا الكتلتين النقطيتين تؤثر على الأخرى بقوة متساوية في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه)

س/ استنتج قانون نيوتن للجاذبية $F = \frac{Gm_1m_2}{R^2}$

G هو ثابت الجاذبية الكوني (قيمة ثابتة في جميع أنحاء الكون) $G = 6.67 \times 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$

(m_1 و m_2) كتلتا الجسمين، (r) المسافة الفاصلة بين مركزي الجسمين

ممنوع النشر

ESRAR
إصرار

ملاحظات

نستنتج من المعادلة السابقة

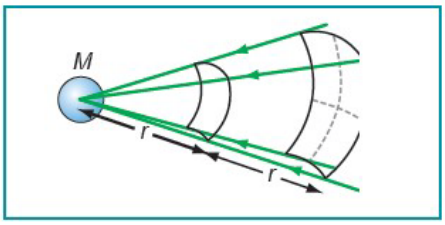
١- يعتمد وزنك (قوة الجاذبية عليك) على كتلتك وكتلة الكوكب الذي تقف عليه.
٢- كلما كنت بعيد عن الكوكب فإن قوة جذبه لك ستكون أضعف.

تمرين

استنتج وحدة قياس ثابت الجاذبية الكوني G

تمرين

ارسم العلاقة بين قوة الجاذبية لكرتين متماثلتين كتلة كل منهما (M) ومقلوب مربع المسافة بينهما.
(ماذا يمثل ميل الشكل)



س/ ماذا يحدث لقوة الجاذبية إذا تضاعفت المسافة بين الجسمين؟
تنتشر خطوط المجال على مساحة أكبر وبالتالي تقل قوة الجاذبية إلى الربع (قانون التربيع العكسي)
أثبت ذلك رياضيا؟

تمرين

أ) إذا تضاعفت كتلة أحد الجسمين.

ب) إذا تضاعفت كتلة الجسمين.

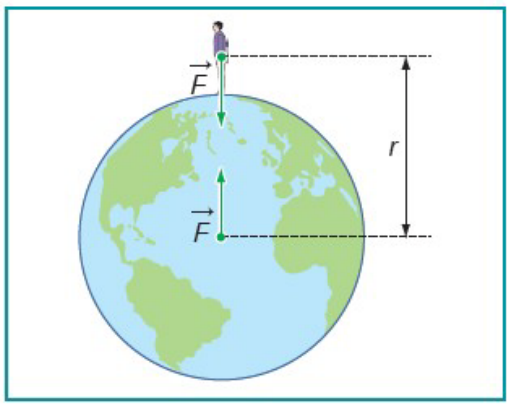
ج) إذا تضاعف كل من كتلة الجسمين والمسافة بين مركزيهما.

ممنوع النشر

ESRAR
إصرار

مـلاحظـة/

- يؤثر كل من الإنسان والأرض بقوة تجاذب متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه (قانون نيوتن الثالث للحركة)
- تجذب الأرض الإنسان بقوة نحو مركزها
- يجذب الإنسان الأرض بقوة مساوية بالمقدار (مبتعدة عن مركز الأرض وباتجاه الإنسان)



تمـاريـن

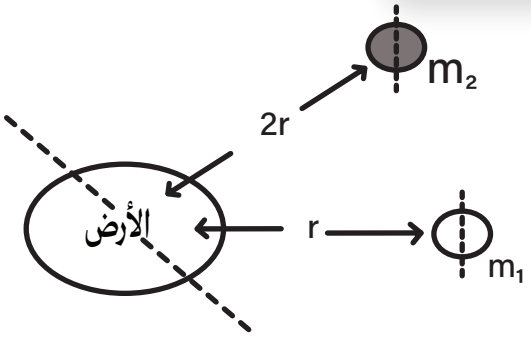
1- احسب قوة الجاذبية في الحالات الآتية:

أ- جسمين المسافة بين مركزيهما 1cm وكتلة كل منهما 100g

ب- كويكبين المسافة بين مركزيهما $4x10^{9}$ m وكتلة كل منهما $5x10^{10}$ kg

2- كرتان صغيرتان كتلة كل منهما 20g معلقتان جنبا إلى جنب، البعد بين مركزيهما 5mm، احسب مقدار قوة الجاذبية بين الكرتين.

3- يوضح الشكل المقابل قمران صناعيان يدوران حول الأرض في مدارين مختلفين، إذا كانت $m_2 = 4m_1$ وكانت قوة الجاذبية بين m_1 والأرض تساوي F، ما قوة الجاذبية بين m_2 والأرض؟



أ) F ب) 2F

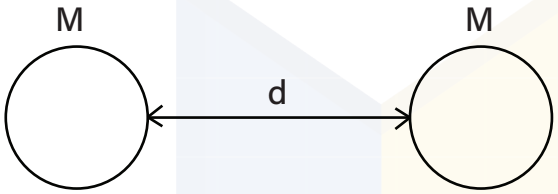
ج) F/2 د) F/4

ممنـوع النشـر

4- كرة كتلتها 6kg وضعت على بعد 0.3m من كرة أخرى كتلتها m_2 فكانت قوة التجاذب بينهما $3.56x10^{-8}$ N (احسب مقدار m_2 بوحدة kg)

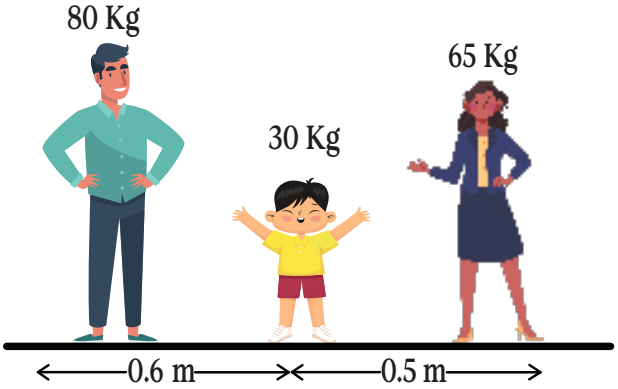
5- كرة كتلتها 50kg تبعد مسافة 50cm عن كرة أخرى كتلتها 20kg
أ) احسب قوة الجاذبية بينهما
ب) ماذا يحدث لقوة الجاذبية بين الكرتين عندما تقل المسافة بينهما إلى النصف؟

6- تبلغ قوة الجاذبية بين كرتين متماثلتين $8x10^{-9}$ N والبعد بين سطحيهما (d=3cm)، إذا كان قطر كل كرة يساوي 8cm، احسب مقدار كتلة كل كرة.



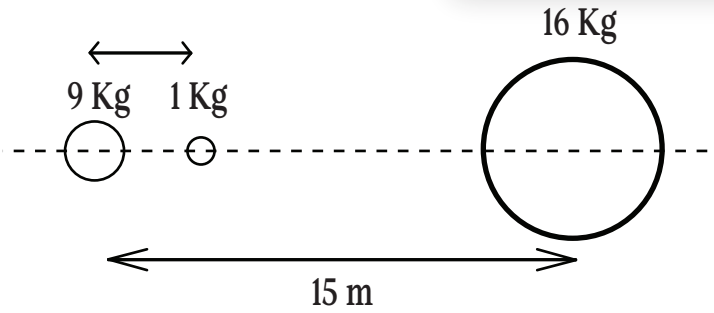
7- جسمان كتلة كل منهما 12kg وقوة التجاذب بينهما $3.84x10^{-6}$ N
احسب المسافة بين مركزيهما بوحدة cm

8- احسب مقدار واتجاه محصلة قوة التجاذب المؤثرة على الطفل والناشئة عن أبويه.



ممنوع النشر

9- يوضح الشكل أدناه ثلاثة كتل منتظمة على خط مستقيم



احسب المسافة x إذا علمت أن محصلة قوة الجاذبية المؤثرة على جسم كتلته 1Kg تساوي

10- كرتان متماثلتان كتلة كل منهما M والمسافة بين مركزيهما r وكانت قوة الجاذبية بينهما F
كم تصبح قوة الجاذبية بين الكرتين إذا قلت المسافة بين مركزيهما إلى النصف؟

أ) تقل إلى النصف F/2 ب) تقل إلى الربع F/4

ج) تزداد إلى الضعف 2F د) تزداد أربعة أضعاف 4F

11- قمر صناعي كتلته $1.4X10^{4}$ Kg يدور حول الأرض في مدار دائري ويتأثر بقوة جاذبية مقدارها ($1.2x10^{5}$ N) إذا علمت أن كتلة الأرض تساوي $6X10^{24}$ Kg

احسب بعد القمر الصناعي عن مركز الأرض.

ملاحظة/ يرجى حل س٤ + س٥أ + س١٢ ب (١) من أسئلة نهاية الوحدة

ممنوع النشر

إختبار الحصة الأولى/ تمثيل مجال الجاذبية

1- كرتين متماثلتين قوة التجاذب بينهما (F) والمسافة بين مركزيهما (r)
ما مقدار قوة التجاذب بينهما إذا زادت المسافة بين مركزيهما إلى (3r) ؟

أ) $\frac{F}{3}$ ب) $3F$ ج) $\frac{F}{9}$ د) $9F$

2- أي العبارات الآتية غير صحيحة ؟

أ) خطوط مجال الجاذبية تكون متوازية ومتباعدة بالتساوي في المجال المنتظم.
ب) تختلف شدة مجال الجاذبية في جميع النقاط في المجال المنتظم.
ج) وزنك هو نفسه تقريبا في كل مكان ضمن مجال الجاذبية المنتظم.
د) تنتشر خطوط المجال شعاعيا كلما ابتعدنا عن مركز الكوكب.

3- يدور قمر صناعي كتلته (360kg) على ارتفاع (h) من سطح كوكب نصف قطره ($4.6x10^6$ m)
وكتلته ($4.3x10^{24}$ kg) إذا علمت أن قوة التجاذب بينهما (1.83N)
ما مقدار ارتفاع القمر الصناعي عن سطح الكوكب بوحدة (m)؟

أ) $237.5x10^6$ ب) $232.9x10^6$ ج) $242x10^6$ د) $5.64x10^{16}$

4- كرتان كتلتهما 8kg و 20kg المسافة بين مركزيهما 0.2m
احسب قوة التجاذب بينهما بوحدة النيوتن (G هو ثابت الجاذبية)

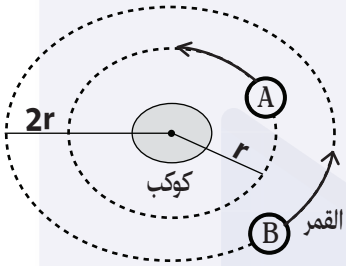
أ) 8G ب) 40G ج) 4000G د) 8000G

ممنوع النشر

5- كرتان متماثلتان قوة التجاذب بينهما تساوي ($6.67X10^{-9}$ N) والمسافة بين مركزيهما (2m)
ما مقدار كتلة كل كرة بوحدة (kg)؟

أ) 14.14 ب) 20 ج) 200 د) 400

6- يوضح الشكل المقابل قمرين صناعيين (A) و (B) لهما نفس الكتلة موضوعين في مدارات دائرية حول كوكب ما، إذا علمت أن قوة الجاذبية بين الكوكب والقمر الصناعي (A) هي (F_A)، وقوة الجاذبية بين الكوكب والقمر الصناعي (B) هي (F_B)



ما النسبة بين $\left(\frac{F_A}{F_B}\right)$؟

أ) $\frac{1}{2}$ أ) $\frac{1}{4}$ أ) $\frac{2}{1}$ أ) $\frac{4}{1}$

7- مقدار قوة الجاذبية المتبادلة بين الأرض والشمس تساوي ($3.55x10^{22}$ N) ويبعد مركز الأرض عن مركز الشمس مسافة ($1.5x10^{11}$ m)، إذا علمت أن كتلة الأرض تساوي ($6x10^{24}$ kg) ونصف قطرها ($6.4x10^{6}$ m)

أ) أحسب بعد الشمس عن سطح الأرض

ب) أحسب كتلة الشمس

8- كوكبان (A) و(B) المسافة بين مركزيهما ($17x10^{7}$ km) وقوة الجاذبية بينهما ($5x10^{14}$ N)
إذا علمت أن ($M_A=2M_B$)، حيث (M_A) هي كتلة الكوكب (A) و (M_B) هي كتلة الكوكب (B)
احسب كتلة الكوكب (B)

ممنوع النشر

(١-٢) شدة مجال الجاذبية (g)

س/ ما المقصود بشدة مجال الجاذبية؟

هي قوة الجاذبية التي تؤثر على كل وحدة كتلة لجسم صغير موضوع عند تلك النقطة.
(القوة لكل وحدة كتلة عند نقطة في المجال)
- تعطى بالعلاقة الآتية $\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}$
- وحدة قياسها $N\ kg^{-1}$ وتكافئ $m\ s^{-2}$
- هي كمية متجهة (تحدد بالمقدار والاتجاه)

س/ ماذا نعني بقولنا إن شدة مجال الجاذبية $g = 9.81\ N\ kg^{-1}$ ؟

أي أن كل 1kg من الكتلة يتعرض لقوة جاذبية مقدارها 9.81 N

س/ استنتج قانون شدة مجال الجاذبية $\vec{g} = \frac{GM}{r^2}$

س/ اكتب قانون حساب شدة مجال الجاذبية على سطح كوكب ما.

س/ اكتب قانون حساب شدة مجال الجاذبية على ارتفاع (h) من سطح كوكب ما.

س/ اذكر العوامل التي تعتمد عليها شدة مجال الجاذبية.
1- كتلة الجسم الذي يسبب المجال (علاقة طردية)
2- المسافة r عن مركز الكتلة (علاقة عكسية مع مربع المسافة وطردية مع مقلوب مربع المسافة)

ممنوع النشر

ملاحظات مهمة

١ - شدة مجال الجاذبية $g=9.8\ N\ kg^{-1}$ (بالقرب من سطح الأرض)
٢ - شدة المجال g ليست ثابتة (تتناقص كلما زادت المسافة r)
٣ - تخضع شدة مجال الجاذبية لقانون التربيع العكسي.

تمرين ١

ماذا يحدث لشدة مجال الجاذبية إذا زادت المسافة (r) إلى الضعف؟
وضح إجابتك رياضيا.

تمرين ٢

سؤال إثرائي

أثبت أن: $g=\frac{4}{3}\pi G\rho r$ (حيث ρ هي الكثافة)

(علما أن حجم الأرض يعطى بالعلاقة $V=\frac{4}{3}\pi r^3$)

تمرين ٣

يبلغ نصف قطر الأرض 6400 km ، شدة مجال الجاذبية على سطح الأرض تساوي $9.81 N kg^{-1}$، احسب كتلة الأرض ومتوسط كثافتها.

تمرين ٤

باستخدام العلاقة $g=\frac{GM}{r^2}$ أثبت أن وحدة قياس شدة الجاذبية هي $N\ kg^{-1}$

ممنوع النشر

الجسم	الكتلة (kg)	نصف القطر (km)	المسافة عن الأرض (km)
الأرض	6.0×10^{24}	6 400	–
القمر	7.4×10^{22}	1 740	3.8×10^{5}
الشمس	2.0×10^{30}	700 000	1.5×10^{8}

- تبلغ كتلة المشتري 320 ضعف كتلة الأرض ونصف قطره 11.2 مرة ضعف نصف قطر الأرض،
شدة مجال الجاذبية على سطح الأرض 9.81N kg -1. احسب شدة مجال الجاذبية بالقرب من سطح كوكب المشتري

2- احسب شدة مجال الجاذبية:
أ- بالقرب من سطح القمر

ب- بالقرب من سطح الشمس

3- إذا كانت المسافة بين مركز جسم كتلته m ومركز الأرض كتلتها M تعطى بالعلاقة r=R+h
حيث R نصف قطر الأرض، h ارتفاع الجسم عن سطح الأرض، على أي ارتفاع h ستصبح قيمة شدة الجاذبية الأرضية نصف قيمتها عند سطحها؟

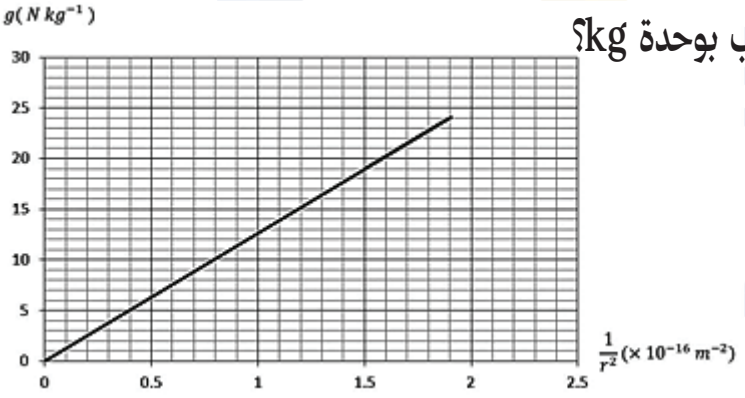
4- يقف رائد فضاء على سطح كوكب كتلته $0.5\,M_E$ ونصف قطره $0.75\,R_E$
(M_E هي كتلة الأرض، R_E هو نصف قطر الأرض)
احسب شدة مجال الجاذبية على سطح الكوكب

ممنوع النشر

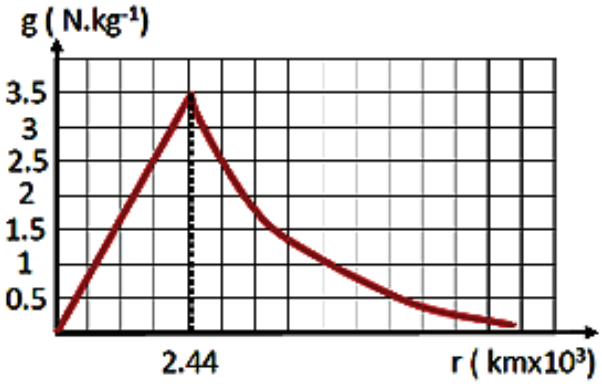
5- عطارد أصغر الكواكب الثمانية المعروفة، يبلغ قطره 4.88x106m ومتوسط كثافته $5.4x10^{3}kg\ m^{-3}$
أ) احسب شدة مجال الجاذبية على سطحه

ب) رجل يبلغ وزنه 900N على سطح الأرض، احسب وزنه على سطح عطارد.

6- يوضح الشكل المقابل العلاقة بين شدة مجال الجاذبية على كوكب المشتري ومقلوب مربع المسافة من مركزه، ما مقدار كتلة الكوكب بوحدة kg؟

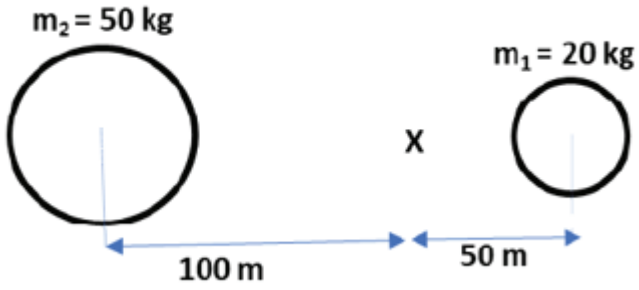


7- يمثل الشكل المقابل اختلاف شدة مجال الجاذبية لكوكب كتلته (M) مع البعد عن مركزه.
احسب مقدار كتلة الكوكب بوحدة Kg

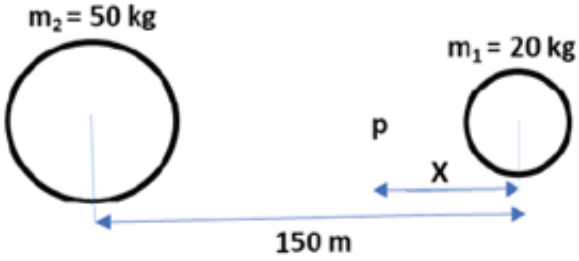


ممنـوع النشـر

8- يوضح الشكل الآتي كتلتان (m_1) و (m_2)، احسب محصلة شدة مجال الجاذبية عند النقطة (x) الناشئ بسبب الكتلتين. مع تحديد اتجاه المحصلة.



9- يوضح الشكل الآتي كتلتان (m1) و (m2)، إذا علمت أن محصلة شدة مجال الجاذبية الناشئ بسبب الكتلتين عند النقطة (P) تساوي صفر.
احسب المسافة (x)



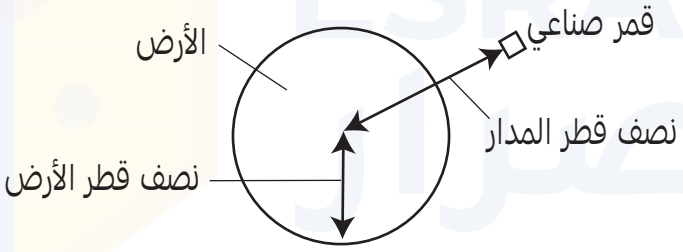
10- إذا كانت كتلة كوكب عطارد $3.3X10^{23}kg$ ونصف قطره $2.4X10^{6}m$
كم يكون وزن شخص كتلته 65kg على سطحه؟

11- ما مقدار قوة الجاذبية المؤثرة على كتلة مقدارها 50g في مجال جاذبية أرضية شدته $9.81Nkg^{-1}$؟

ممنوع النشر

12- ما مقدار شدة مجال الجاذبية المحصلة عند نقطة في منتصف المسافة بين كوكبين لكل منهما كتلة M والمسافة الفاصلة بين مركزيهما (r)؟

13- قمر صناعي كتلته 360kg يتحرك في مسار دائري حول الأرض كما بالشكل الموضح،
(نصف قطر الأرض $6.4x10^{6}m$ وكتلتها $6.0x10^{24}kg$)
إذا علمت أن القمر الصناعي يدور على ارتفاع $2.336X10^{8}m$ من سطح الأرض، اوجد النسبة $\frac{g_E}{g_m}$
حيث g_E هو شدة مجال الجاذبية على سطح الأرض، وg_m هو شدة مجال الجاذبية عند موقع القمر الصناعي.



14- احسب نصف قطر القمر إذا علمت أن كتلته تساوي $7.3x10^{22}kg$
وشدة مجال الجاذبية على سطحه تساوي $1.6Nkg^{-1}$

ممنوع النشر

اختبار الحصة الثانية/ شدة مجال الجاذبية

- كوكب نصف قطره (R)، شدة مجال الجاذبية لجسم ما على سطحه تساوي $272Nkg^{-1}$
ما مقدار شدة مجال الجاذبية للجسم على ارتفاع (2R) من سطح الكوكب بوحدة Nkg^{-1}؟

أ) 2448 ب) 68 ج) 90.66 د) 30.22

2- إذا كانت كتلة كوكب المشتري $1.9x10^{27}kg$ ونصف قطره $(R=7.1x10^{7}m)$
احسب شدة مجال الجاذبية بوحدة (Nkg^{-1}) لمركبة فضائية كتلتها (300kg) تدور على ارتفاع (h=2R) من سطح الكوكب.

أ) 25.14 ب) 6.28 ج) 2.79 د) 225

3- رائد فضاء وزنه على سطح الأرض 700N، إذا علمت أن شدة مجال الجاذبية على سطح القمر تساوي $1.6Nkg^{-1}$، ما مقدار وزن رائد الفضاء على سطح القمر بوحدة (N)؟

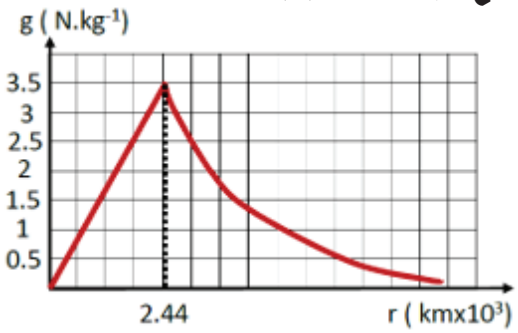
أ) 71.4 ب) 114 ج) 437 د) 1120

4- يبلغ قطر كوكب عطارد $4.8X10^{6}m$ وشدة مجال الجاذبية على سطحه تساوي $3.82Nkg^{-1}$
احسب كتلة الكوكب بوحدة kg

أ) $3.3x10^{23}$ ب) $5.7x10^{3}$ ج) $1.32x10^{24}$ د) $22.8x10^{3}$

ممنوع النشر

5- يمثل الشكل المقابل اختلاف شدة مجال الجاذبية لكوكب كتلته (M) مع البعد عن مركزه
- ما مقدار كتلة الكوكب بوحدة (kg)؟

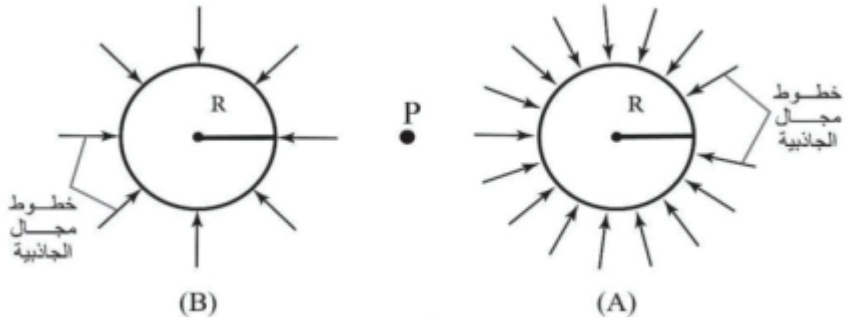


أ) $3.12x10^{23}$ ب) $3.12x10^{17}$
ج) $3.12x10^{11}$ د) $1.28x10^{11}$

- ما مقدار شدة مجال الجاذبية بوحدة (Nkg-1) على بعد $7.32x10^{3}km$ من المركز؟ (تابع السؤال السابق)

أ) 0.39 ب) 0.88
ج) 1.16 د) 3.5

6- يوضح الشكل الآتي جسمين (A) و (B) في مجال الجاذبية، والعلاقة بين كتلة الجسمين هي ($M_A=2M_B$) والنقطة (P) توجد في منتصف المسافة بين مركزي الجسمين.



أثبت رياضيا أن الشدة الكلية لمجال الجاذبية في الشكل عند النقطة (P) تساوي $g=\frac{GM_B}{r_B^2}$
حيث r_B هي المسافة بين النقطة (P) ومركز الجسم (B)

ممنوع النشر

(١-٣) الطاقة وجهد الجاذبية

- طاقة وضع الجاذبية تعطى بالعلاقة $E_p=mg\Delta h$ حيث $h\Delta$ التغير في الارتفاع

(هذه العلاقة تستخدم بالنسبة للأجسام القريبة من سطح الأرض)

- إذا رفعت جسما من الأرض فإن طاقة وضع الجاذبية له تزداد (لأنه تم بذل شغل لرفعه).
- إذا رفعت جسما إلى ارتفاع كبير فإن g تتناقص.
- **طاقة وضع الجاذبية** عند نقطة هي الشغل المبذول لنقل كتلة نقطية من اللانهاية إلى تلك النقطة.

س/ عرف جهد الجاذبية عند نقطة.

هو الشغل المبذول لكل وحدة كتلة لنقل كتلة نقطية من اللانهاية إلى تلك النقطة.

(طاقة الوضع لكل وحدة كتلة عند نقطة معينة)

س/ استنتج قانون جهد الجاذبية $\emptyset = -\frac{GM}{r}$

الحل :-

- الإشارة السالبة تعني أن جهد الجاذبية دائما سالب

(عندما تقترب كتلة من كتلة أخرى فإن طاقة وضع الجاذبية لها تقل وبالتالي جهد الجاذبية يقل)

- ملاحظة/ المستوى المرجعي هو اللانهاية

(أي أن طاقة وضع الجاذبية وجهد الجاذبية عنده يساوي صفر)

- العوامل التي يعتمد عليها جهد الجاذبية هي

(كتلة مصدر الجاذبية M + بعد نقطة ما عن المركز r) ولا يعتمد على كتلة الأجسام الصغيرة.

ممنوع النشر

س/ استنتج قانون حساب طاقة وضع الجاذبية.

الحل :-

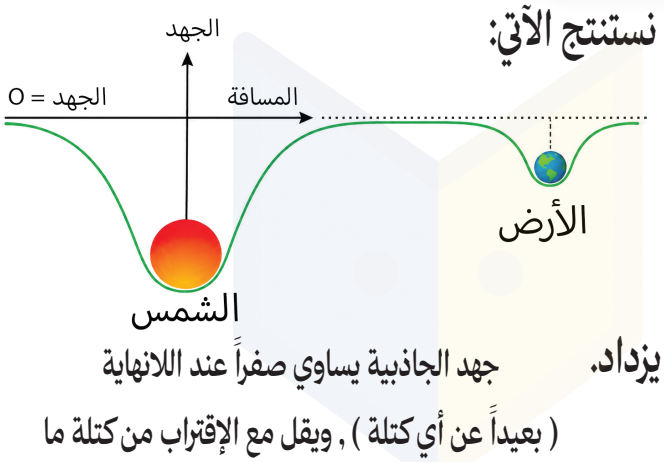
ملاحظة/

العوامل التي تعتمد عليها طاقة وضع الجاذبية هي

(كتلة الجسم) + (كتلة مصدر الجاذبية M) + (بعد نقطة ما عن المركز r).

ملاحظة/إذا كان لدينا مركبة فضائية قادمة من نجم بعيد فإننا نستنتج الآتي:

١- عندما تقترب من الأرض ستنجذب نحوها وبالتالي فإن طاقة وضع الجاذبية لها تقل وكذلك جهد الجاذبية يقل.



جهد الجاذبية يساوي صفراً عند اللانهاية

(بعيداً عن أي كتلة) , ويقل مع الإقتراب من كتلة ما

٢- عندما تبتعد عن الأرض فإنها تبذل شغلا ضد جاذبية الأرض، وبالتالي فإن طاقة وضع الجاذبية لها تزداد وكذلك جهد الجاذبية يزداد.

ملاحظة/

ينشئ مجال الجاذبية بئر جهد عملاق في الفضاء

٣- عندما تقترب من الشمس فإنها تنجذب في بئر أعمق بكثير (لأن كتلة الشمس أكبر بكثير من كتلة الأرض) وبالتالي فإن جهد الجاذبية على سطحها سيكون أكثر سالبية مما هو على الأرض.

تمرين ١

أثبت أن وحدة جهد الجاذبية هي $J\,kg^{-1}$

تمرين ٢

أثبت أن وحدة طاقة وضع الجاذبية هي J

ممنوع النشر

فـرق جهـد الجاذبيـة:

لحساب فرق جهد الجاذبية نستخدم العلاقة الآتية $\Delta \varnothing = GM\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$

مثال

(لرفع قمر صناعي من سطح كوكب نقوم بحساب جهد الجاذبية على سطح الكوكب وكذلك على الارتفاع المداري المراد رفع القمر إليه)

التغير في طـاقة وضـع الجاذبيـة:

$$\Delta E_P = GMm\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \qquad \Delta E_P = m\Delta \varnothing$$

تمـاريـن

1- كوكب قطره (6800km) وكتلته 4.9×10^{23}kg وعلى مسافة بعيدة من الكوكب يوجد صخرة كتلتها 200Kg في البداية كانت في حالة سكون ومن ثم تسارعت باتجاهه وارتطمت بسطحه.
احسب التغيّر في طاقة وضع الجاذبية للصخرة وسرعتها عندما ارتطمت بسطح الكوكب.

ثابت الجاذبية : $G = 6.67 \times 10^{-11}\ N\ m^2\ kg^{-2}$

الجسم	الكتلة (kg)	نصف القطر (km)
الأرض	6.0×10^{24}	6400
القمر	7.3×10^{22}	1740

٢- أ. احسب جهد الجاذبية عند سطح الأرض.
ب. احسب جهد الجاذبية عند سطح القمر.
ج. أي «بئر جهد» أقل عمقًا: الأرض أم القمر؟ ارسم مخططًا يدلل على ذلك

ممنـوع النشـر

3- أثناء عمليات هبوط المركبات المأهولة على سطح القمر في الستينيات دارت مركبة القيادة للقمر الصناعي حول القمر في مدار إهليلجي بارتفاع أقصاه (310km) فوق سطح القمر، في حين هبطت المركبة القمرية على سطح القمر.

احسب أكبر فرق لجهد الجاذبية بين سطح القمر وموقع مركبة القيادة.

4- قمر صناعي كتلته 500kg يدور حول الأرض في مدار دائري، إذا علمت أن جهد الجاذبية في مدار القمر يساوي ($-8 \times 10^{6}\ J\,kg^{-1}$)،

احسب ارتفاع القمر الصناعي فوق سطح الأرض.

5- أ) احسب جهد الجاذبية الأرضية الذي يؤثر في جسم كتلته 60kg على سطح الأرض

ب) ما هو الجهد الذي تؤثر به الأرض في الجسم نفسه على ارتفاع 36000km من سطح الأرض؟

6- يمكن اعتبار الكوكب القزم بلوتو كرة نصف قطرها ($1.2 \times 10^{6}m$) وكتلتها ($1.27 \times 10^{22}kg$)

ما جهد الجاذبية على سطح بلوتو؟

7- احسب طاقة وضع الجاذبية لمركبة فضائية كتلته 250kg عندما تكون على بُعد 20000km من كوكب المريخ (كتلة المريخ = $6.4X10^{23}kg$، نصف قطر المريخ = $3.4X10^{6}m$)

ممنوع النشر

8- تبلغ كتلة كوكب المريخ $6.4x10^{23}kg$ ويبلغ قطره $6790km$
أ) احسب التسارع بسبب الجاذبية على سطح الكوكب

ب) احسب جهد الجاذبية على سطح الكوكب

9- يبلغ قطر كوكب الزهرة $12100km$ وكتلته $4.87x10^{24}kg$ احسب الطاقة اللازمة لرفع كيلوغرام واحد من سطح كوكب الزهرة إلى محطة فضائية في مدار يبعد $900km$ عن سطحها.

10- كوكب كتلته $2x10^{27}kg$ يدور حول الشمس في مدار دائري نصف قطره $7.5x10^{11}m$،
إذا علمت أن كتلة الشمس $2x10^{30}kg$ احسب الآتي
أ) قوة الجاذبية للتجاذب بين الكوكب والشمس

ب) طاقة وضع الجاذبية للكوكب

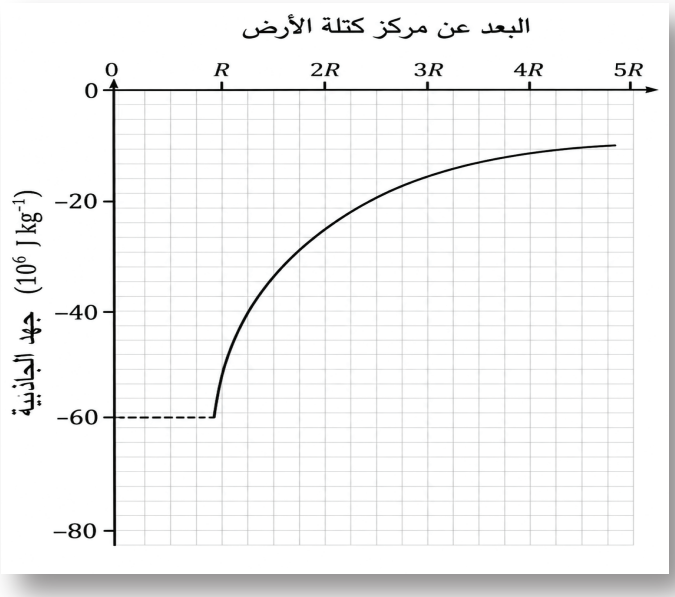
ج) شدة مجال الجاذبية بالقرب من سطح الشمس إذا علمت أن نصف قطر الشمس $7x10^{5}km$

11- إذا كان جهد الجاذبية لنقطة في مجال الجاذبية الأرضية يساوي $-9.4x10^{6}J/kg$،
احسب طاقة وضع الجاذبية لقمر صناعي كتلته $200\ kg$ يمر من تلك النقطة.

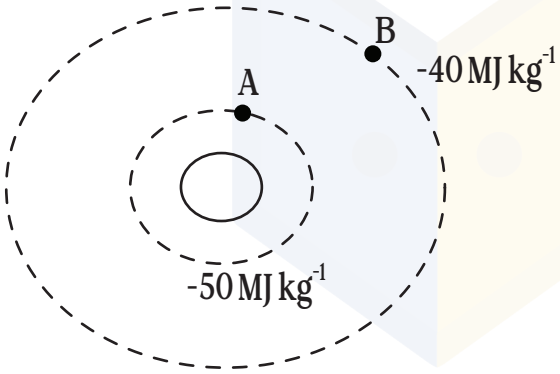
12- كوكب نصف قطره R، وجهد الجاذبية على سطحه يساوي $-6.4x10^{7}J/kg$
احسب جهد الجاذبية لجسم كتله $1kg$ على ارتفاع $h=R$

ممنوع النشر

13- يوضح الشكل المقابل التغير في جهد الجاذبية لقمر صناعي كتلته 1500kg
احسب التغير في طاقة وضع الجاذبية للقمر الصناعي عند
انتقاله من مدار يبعد عن مركز الأرض (3R) إلى سطح الأرض.

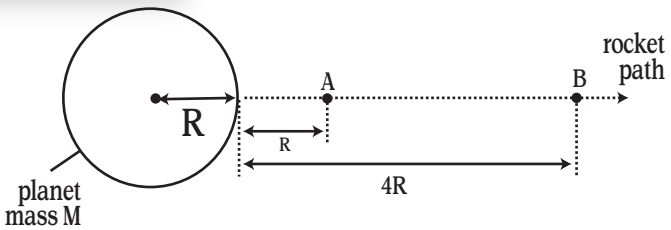


14- ما الطاقة اللازمة لانتقال قمر صناعي كتلته 350kg من النقطة A
إلى النقطة B؟



15- أطلق صاروخ من سطح كوكب في المسار الموضح في الشكل، إذا كان نصف قطر الكوكب R وكتلته M،
والنقطة A تبعد مسافة R عن سطح الكوكب والنقطة B تبعد 4R عن سطح الكوكب.
أثبت أن فرق جهد الجاذبية بين النقطتين A وB يعطى بالعلاقة:

$$\Delta\phi = \frac{3GM}{10R}$$



ملاحظة/

يرجى حل س٨ + س١١ (ب،ج) من أسئلة نهاية الوحدة

ممنوع النشر

اختبار الحصة الثالثة/ الطاقة وجهد الجاذبية

1- يبلغ قطر كوكب الزهرة (12100km) وشدة مجال الجاذبية على سطحه تساوي ($8.87Nkg^{-1}$)
ما مقدار جهد الجاذبية على سطح الكوكب بوحدة (Jkg^{-1})؟

أ) $4.87x10^{24}$ ب) $-53.7x10^{6}$ ج) $-26.8x10^{6}$ د) $-53.7x10^{9}$

2- احسب جهد الجاذبية لقمر صناعي يبعد (2R) عن سطح الأرض، إذا علمت أن كتلة كوكب الأرض تساوي $6x10^{24}kg$ ونصف قطرها يساوي ($R=6.4x10^{6}m$)

أ) $-83.37x10^{6}$ ب) $-62.53x10^{6}$ ج) $-31.27x10^{6}$ د) $-20.84x10^{6}$

3- صاروخ كتلته $3.4X10^{3}kg$ يتحرك باتجاه كوكب كتلته تساوي $6x10^{24}kg$
ونصف قطره ($R=6.4x10^{6}m$)، إذا تغير بعد الصاروخ عن مركز الكوكب من (4R) إلى (3R)
عند اقترابه من الكوكب ما قيمة التغير في طاقة وضع الجاذبية للصاروخ؟

أ) $-1.77X10^{10}$ J ب) $-2.13X10^{11}$ J ج) $-6.25X10^{6}$ J د) $-3.54X10^{10}$ J

4- ما العلاقة التي تربط جهد الجاذبية وشدة مجال الجاذبية؟

أ) $\emptyset = -r\,g$ ب) $\emptyset = -r\sqrt{g}$

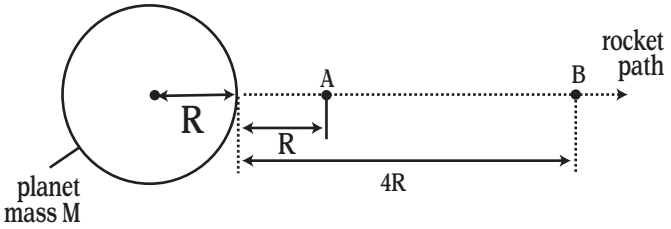
ج) $\emptyset = -\sqrt{r\,g}$ د) $\emptyset = -r^{3}\,g$

5- يدور قمر صناعي كتلته ($m=360\ kg$) على بعد ($237.5x10^{6}$) من مركز كوكب كتلته (M)
إذا علمت أن قوة التجاذب بينهما (1.83N)، ما مقدار جهد الجاذبية للقمر الصناعي بوحدة (Jkg^{-1})؟

أ) $-1.2x10^{6}$ ب) $-5x10^{-3}$ ج) $-4.3x10^{24}$ د) $-62.35x10^{6}$

ممنوع النشر

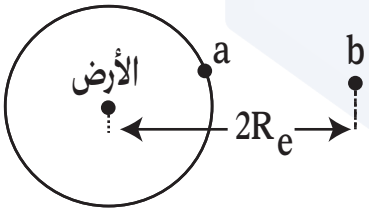
6- أطلق صاروخ من سطح كوكب الأرض في المسار الموضح في الشكل الآتي، إذا علمت أن النقطة A تبعد مسافة R عن سطح الكوكب والنقطة B تبعد 4R عن سطح الكوكب.
كتلة كوكب الأرض تساوي $6x10^{24}kg$ ونصف قطرها ($R=6.4x10^{6}m$)،
ما مقدار فرق جهد الجاذبية بين النقطتين (A وB) بوحدة Jkg^{-1}؟



أ) $-31.27x10^{6}$
ب) $-12.51x10^{6}$
ج) $18.76x10^{6}$
د) $15.63x10^{6}$

7- إذا علمت أن كتلة كوكب الزهرة تساوي (0.815) من كتلة كوكب الأرض،
ونصف قطره (0.94) من نصف قطر كوكب الأرض، فما مقدار جهد الجاذبية على سطح كوكب الزهرة؟
كتلة كوكب الأرض تساوي($6x10^{24}kg$) ونصف قطرها يساوي ($R=6.4x10^{6}m$)

8- يوضح الشكل تغير موضع جسم كتلته (10kg) من النقطة (a) إلى النقطة (b)



أ) أحسب طاقة وضع الجاذبية عند النقطة (b)

ب) أحسب التغير في طاقة وضع الجاذبية عند انتقال الجسم من (a) إلى (b)
كتلة كوكب الأرض تساوي($6x10^{24}kg$) ونصف قطرها يساوي ($R_e=6.4x10^{6}m$)

9- احسب التغير في جهد الجاذبية عند رفع قمر صناعي من سطح الأرض إلى مدار دائري نصف قطره يساوي ضعف نصف قطر الأرض. كتلة الأرض($6x10^{24}kg$) ونصف قطرها ($R=6.4x10^{6}m$)

ممنوع النشر

(٤-١) الدوران تحت تأثير الجاذبية

- أي جسم يتحرك في مسار دائري تكون سرعته مماسية مع مساره (السرعة ثابتة المقدار متغيرة الاتجاه)
- لكي يظل الجسم في المسار الدائري لا بد أن تؤثر عليه قوة جذب مركزية
- توجد قوة واحدة فقط تؤثر على أي جسم يدور حول كوكب (مثال/ القمر الصناعي) وهي قوة الجاذبية
- قوة الجاذبية بين الأرض والقمر الصناعي هي التي توفر القوة المركزية والتي تعطى بالعلاقة

$$F=\frac{mv^2}{r}$$

(m هي كتلة القمر الصناعي، r هو بعد القمر الصناعي عن مركز الكوكب، v هي سرعة القمر الصناعي)

س/ استنتج قانون حساب السرعة المدارية للقمر الصناعي.

G ثابت الجذب الكوني، M كتلة الكوكب الذي يدور حوله القمر الصناعي

r هو بعد القمر الصناعي عن مركز الكوكب (r=R+h)

حيث R نصف قطر الكوكب، h ارتفاع القمر الصناعي عن سطح الكوكب

ملاحظة مهمة:

- السرعة المدارية للقمر الصناعي لا تعتمد على كتلة القمر الصناعي (هذا يعني أن جميع الأقمار الصناعية مهما كانت كتلتها فإنها تنتقل حول كوكب معين في مدار معين بالسرعة نفسها)
- السرعة المدارية للقمر الصناعي تختلف باختلاف الكوكب (اختلاف M) وكذلك باختلاف r (بعد القمر الصناعي عن مركز الكوكب)

ممنوع النشر

نلاحظ في الشكل المقابل أن رائد الفضاء ومركبته يتحركان بنفس السرعة بغض النظر عن كتلتيهما.

تمريـن ١

يدور القمر حول الأرض على مسافة متوسطها 384000Km من مركز الأرض. احسب سرعته المدارية. (كتلة الأرض $6X10^{24}Kg$)

تمريـن ٢

احسب السرعة المدارية لقمر صناعي يدور على ارتفاع (200km) فوق سطح الأرض (نصف قطر الأرض $6.4X10^{6}m$ وكتلتها $6X10^{24}Kg$)

الزمن الدوري المداري T

س/ عرف الزمن الدوري المداري؟

هو الزمن الذي يستغرقه جسم ما لإكمال مدار واحد كامل.

س/ أثبت أن الزمن الدوري المداري يعطى بالعلاقة الآتية $T=\sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$

الحل:-

ملاحظة مهمة:

يتناسب مربع الزمن الدوري المداري طرديا مع مكعب نصف قطر المدار

$T^2 \alpha r^3$

ممنـوع النشـر

ملاحظات مهمة حول المعادلة $v^2=\frac{GM}{r}$

١- كلما اقترب القمر الصناعي من الأرض فإنه ينتقل في مداره بسرعة أكبر (القمر الأقرب من الأرض هو الأسرع)

٢- إذا انتقل القمر الصناعي بسرعة أكبر (تتغلب القوة المركزية على قوة الجاذبية) وبالتالي ينتقل القمر إلى مدار أعلى. (يتطلب هذا الأمر فقد لسرعته) حتى تصل إلى السرعة المناسبة لنصف قطر مداره

٣- إذا انتقل القمر الصناعي ببطء أكثر (تتغلب قوة الجاذبية على القوة المركزية) وبالتالي سيسقط باتجاه سطح الأرض. (يتطلب هذا الأمر اكتساب سرعة إضافية) حتى تصل إلى السرعة المناسبة لنصف قطر مداره

س/ اذكر استخدامات الأقمار الصناعية.

- مراقبة سطح الأرض لأغراض تجارية، أو بيئية، أو جوية، أو عسكرية
- الرصد الفلكي
- الملاحة والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي

س/ ما المقصود بمدار الأقمار الثابتة بالنسبة إلى الأرض؟

هو المدار الذي يبقي فيه القمر الصناعي مباشرة فوق النقطة نفسها على الأرض في جميع الأوقات.

- تستخدم لنقل الاتصالات اللاسلكية والبث التلفزيوني.
- يدور بزمن دوري مداري يبلغ 24 ساعة من الغرب إلى الشرق مباشرة فوق خط الاستواء.
- عند وضع قمر صناعي فوق سطح الأرض ولكي يحافظ على موقعه فوق نقطة ثابتة يجب أن تكون سرعته الزاوية مساوية للسرعة الزاوية للأرض. (كذلك بالنسبة للزمن الدوري)

ملاحظة

يمكن تحديد بعد القمر الصناعي في المدار الثابت بالنسبة للأرض باستخدام المعادلة الآتية

$$r=\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$$

ممنوع النشر

ملاحظة

لكي يبقى القمر صناعي في مدار ثابت بالنسبة للأرض يجب أن يكون على بعد 42300 km من مركز الأرض. أثبت ذلك رياضيا.

تمريـن ٣

سيكون من المفيد لأي مهمة مستقبلية إلى المريخ إنشاء نظام من ثلاثة أو أربعة أقمار صناعية ثابتة بالنسبة إلى المريخ للسماح بالتواصل بين المريخ والأرض.احسب نصف قطر المدار المناسب حول المريخ إذا علمت أن كتلة كوكب المريخ (6.4×10^{23} kg)، وزمنه الدوري 24.6 ساعة.

تمريـن ٤

تبلغ كتلة كوكب المريخ (6.4×10^{23}kg)، وقطره (6790km)

أ) 1- احسب التسارع بسبب الجاذبية على سطح الكوكب.

2- احسب جهد الجاذبية على سطح الكوكب.

ب. يعيد الصاروخ عيّنات لبعض المواد من المريخ إلى الأرض. اكتب مقدار الطاقة الذي يجب أن تُعطى لكل كيلوغرام من المادة للإفلات تمامًا من مجال جاذبية المريخ (الإفلات من مجال الجاذبية يحتاج إلى طاقة إذ يصل الجسم إلى نقطة حيث جهد الجاذبية يساوي صفر)

ج. استخدم إجابتك عن الجزئية (ب) لتوضح أن الحد الأدنى للسرعة التي يجب أن يصلها الصاروخ للإفلات من مجال جاذبية المريخ هو $5000 ms^{-1}$

ممنـوع النشـر

تمريـن ٥

تدور الأرض حول الشمس بزمن دوري مقداره سنة واحدة في مدار متوسط نصف قطره $1.50X10^{11}m$

احسب:

أ. السرعة المدارية للأرض.

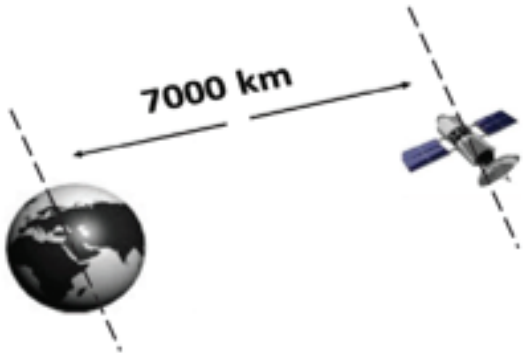
ب. التسارع المركزي للأرض.

ج. شدة مجال جاذبية الشمس على الأرض.

تمريـن ٦

احسب السرعة المدارية للقمر الصناعي الموضح بالشكل المقابل.

علما أن كتلة الأرض تساوي $6x10^{24}\ kg$



تمريـن ٧

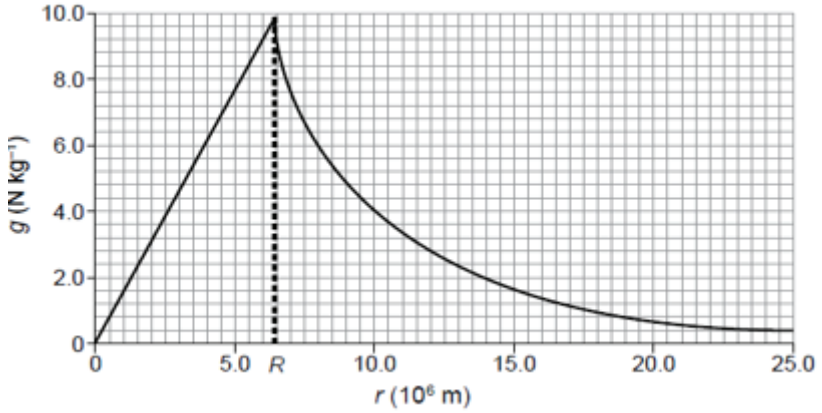
يدور قمر صناعي حول الأرض على ارتفاع 225km من سطحها. احسب السرعة المدارية للقمر الصناعي.

(نصف قطر الأرض $6.4x10^{6}m$ وكتلتها $6.0x10^{24}Kg$)

ممنـوع النشـر

تمريـــن ٨

يبين الشكل المقابل اختلاف شدة مجال الجاذبية الأرضية مع البعد عن مركزها.



أ. حدّد شدة مجال الجاذبية على ارتفاع يساوي (2R) فوق سطح الأرض، حيث (R) هو نصف قطر الأرض.

ب. يوضع قمر صناعي في مدار على هذا الارتفاع. احسب التسارع المركزي للقمر الصناعي.

ج. احسب السرعة التي يجب أن يتحرك بها القمر الصناعي للبقاء في هذا المدار.

تمريـــن ٩

تمرين9/ يبلغ نصف قطر مدار الأرض حول الشمس $1.5X10^{11}m$ ونصف قطر مدار نبتون حول الشمس $(4.5X10^{12}m)$ كم يستغرق نبتون لإتمام دورة كاملة حول الشمس؟ (الزمن الدوري للأرض سنة واحدة)

أ) 27 سنة ب) 30 سنة ج) 50 سنة د) 164 سنة

ممنـوع النشـر

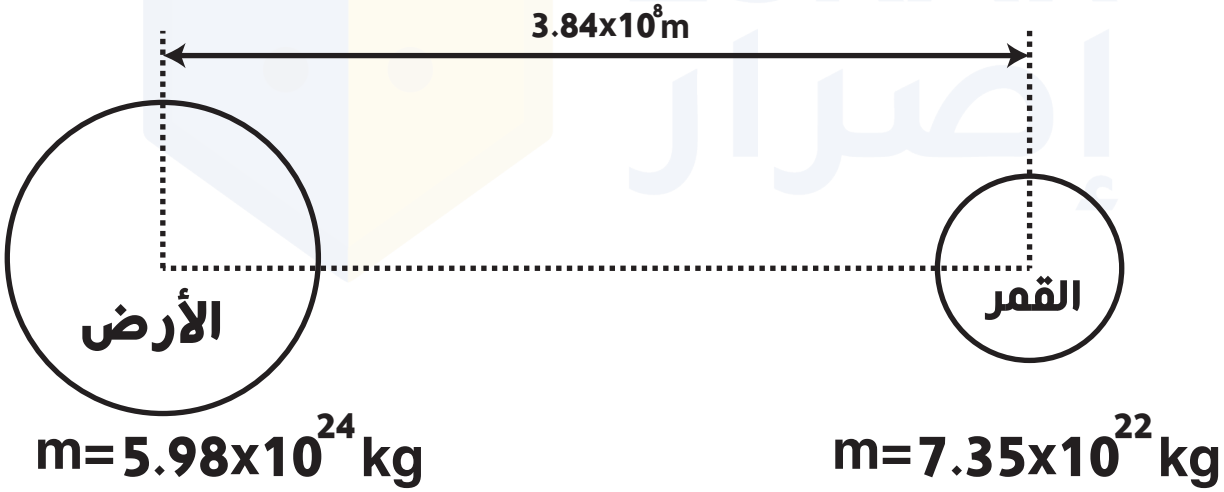
تمريـن ١٠

مركبة فضائية كتلتها (250kg) وطاقة وضع جاذبية مقدارها ($-4.56x10^{8}J$) نتيجة دورانها على بعد (20000km) فوق سطح كوكب المريخ الي نصف قطره ($3.4x10^{6}m$)

أوجد الزمن الدوري الذي تستغرقه المركبة الفضائية لإكمال دورة كاملة حول المريخ.

تمريـن ١١

يوضح الشكل الآتي مخططا للأرض والقمر، احسب الزمن الدوري المداري للقمر بالساعات.



ملاحظة/

يرجى حل س١٢ ب (٢،٣) من أسئلة نهاية الوحدة

ممنـوع النشـر

ESRAR
إصرار

اختبار الحصة الرابعة/ الدوران تحت تأثير الجاذبية

1- كوكب نصف قطره (3395km) وجهد الجاذبية على سطحه ($-12.57x10^{6}Jkg^{-1}$)
ما السرعة المدارية بوحدة (ms^{-1}) لقمر صناعي يدور على ارتفاع ($2x10^{4}km$) من سطح الكوكب؟

أ) $6.4x10^{23}$ ب) $1.35x10^{3}$ ج) $3.5x10^{3}$ د) $42.72x10^{3}$

2- يدور قمر صناعي على ارتفاع (h) من سطح الأرض بزمن دوري مداري يساوي 24 ساعة، إذا علمت أن كتلة كوكب الأرض تساوي $6x10^{24}kg$ ونصف قطرها ($R=6.4x10^{6}m$)
احسب السرعة المدارية للقمر الصناعي بوحدة (ms^{-1}).

أ) $3.59x10^{7}$ ب) $4.23x10^{7}$ ج) $7.90x10^{3}$ د) $3.07x10^{3}$

3- من السؤال السابق (رقم 2)، احسب ارتفاع القمر الصناعي عن سطح الأرض بوحدة (m).

أ) $1.80x10^{5}$ ب) $9.56x10^{5}$ ج) $4.23x10^{7}$ د) $3.59x10^{7}$

4- مركبة فضائية كتلتها 250kg تدور على ارتفاع $2x10^{7}m$ من سطح كوكب المريخ نصف قطره ($3.4x10^{6}m$)، وكانت قوة التجاذب بين المركبة الفضائية وكوكب المريخ تساوي (19.50N)
ما الزمن الدوري المداري للمركبة الفضائية بوحدة (S)

أ) $6.4x10^{23}$ ب) $5.50x10^{15}$ ج) $108.85x10^{3}$ د) $1.35x10^{3}$

5- مركبتان فضائيتان (A) و (B) تتحركان في نفس المدار حول الأرض، إذا كانت كتلة المركبة (A) تساوي ضعف كتلة المركبة (B)، ما العبارة الصحيحة التي تصف السرعة المدارية للمركبتين الفضائيتين؟

أ) السرعة المدارية للمركبة (A) تساوي ضعف السرعة المدارية للمركبة (B)

ب) السرعة المدارية للمركبة (A) تساوي نصف السرعة المدارية للمركبة (B)

ج) السرعة المدارية للمركبة (A) تساوي السرعة المدارية للمركبة (B)

د) السرعة المدارية للمركبة (A) تساوي أربعة أضعاف السرعة المدارية للمركبة (B)

ممنوع النشر

6- قمر صناعي كتلته (300kg)، يدور حول كوكب كتلته (M)، حيث يكمل دورة واحدة في زمن قدره ($5.4x10^3$s)، إذا علمت أن نصف قطر مدار القمر الصناعي ($8x10^6$m)

أ) احسب السرعة المدارية للقمر الصناعي

ب) احسب كتلة الكوكب (M)

ج) ماذا يحدث لسرعة القمر الصناعي إذا زادت كتلته إلى الضعف؟

7- يدور قمر صناعي حول الأرض بسرعة مدارية مقدارها ($4x10^3 ms^{-1}$) على ارتفاع (h) فوق سطح الأرض. احسب ارتفاع القمر الصناعي عن سطح الأرض.

كتلة الأرض($6x10^{24}$kg) ونصف قطرها ($R=6.4x10^6$m)

8- يوضح الشكل الآتي قمر صناعي في مدار حول الأرض

إذا علمت أن كتلة الأرض($6x10^{24}$kg) ونصف قطرها ($R=6.4x10^6$m)

احسب سرعة القمر الصناعي في مداره

9- كوكب كتلته ($1.48x10^{23}$kg) يكمل دورة كاملة حول محوره في زمن مقداره (7.14 يوما)، إذا وضع قمر صناعي في مدار ثابت حول الكوكب. احسب نصف القطر المداري للقمر الصناعي

ممنوع النشر